

2.github同步

下面所有命令都已填好你的账号信息，**直接复制粘贴执行即可，不用修改任何内容**。你的空仓库需要先做初始化提交，不能直接克隆空目录，我会一步一步带你完成首次同步。

第一步：配置 Git 全局身份信息

在服务器终端执行：

代码块

```
1  git config --global user.name "SUNCANPER"
2  git config --global user.email "1987134334@qq.com"
```

验证配置是否生效：

代码块

```
1  git config --global --list
```

✅ 成功标志：输出两行，分别显示你的用户名和邮箱。

第二步：生成 SSH 密钥并绑定 GitHub

1. 生成密钥（一路回车，不用输密码）

代码块

```
1  ssh-keygen -t ed25519 -C "1987134334@qq.com"
```

连续按 3 次回车，使用默认路径和空密码即可。

2. 查看公钥内容

代码块

```
1 cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

终端会输出一长串以 `ssh-ed25519` 开头、以你的邮箱结尾的字符，完整复制这一整行内容。

3. 添加到 GitHub 后台

在你本地浏览器打开 GitHub 并登录：

1. 右上角头像 → **Settings** → 左侧菜单选 **SSH and GPG keys**
2. 点击 **New SSH key**
3. Title 填： `aliyun-ceshi2026-server`
4. Key 框里粘贴刚才复制的全部公钥内容
5. 点击 **Add SSH key**

4. 测试服务器与 GitHub 连通

回到服务器终端执行：

代码块

```
1 ssh -T git@github.com
```

提示 `Are you sure you want to continue connecting` 时，输入 `yes` 回车。

✅ 成功标志：出现 `Hi SUNCANPER! You've successfully authenticated`，说明绑定成功，服务器可以自由推拉代码。

第三步：初始化空仓库，完成首次推送

你的 `ceshi2026` 仓库是完全空的，需要先在服务器上创建本地仓库、写入初始内容，再推送到 GitHub。

1. 创建项目目录并初始化 Git

代码块

```
1  mkdir -p /opt/teamwork/ceshi2026
2  cd /opt/teamwork/ceshi2026
3  git init
4  git branch -M main
5  git remote add origin git@github.com:SUNCANPER/ceshi2026.git
```

2. 创建初始文件和小组目录结构（直接满足大作业分工）

一次性建好所有分工对应的文件夹，后续组员直接往对应目录放文件即可：

代码块

```
1  # 创建README说明文件
2  echo "# TrainTicket 微服务大作业仓库" > README.md
3  echo "## 项目说明" >> README.md
4  echo "基于阿里云服务器 + Minikube 部署的 TrainTicket 微服务系统，包含监控、故障注入、测试脚本与论文复现代码。" >> README.md
5
6  # 创建分工目录
7  mkdir -p deploy service-code monitor chaos-test test-script docs data
8
9  # 写入目录说明
10 echo "# 部署配置目录" > deploy/README.md
11 echo "# 新增微服务源码" > service-code/README.md
12 echo "# Prometheus + Grafana 监控配置" > monitor/README.md
13 echo "# ChaosMesh 故障注入实验脚本" > chaos-test/README.md
14 echo "# JMeter + Selenium 测试脚本" > test-script/README.md
15 echo "# 实验报告、文档、截图" > docs/README.md
16 echo "# 采集的监控数据、实验数据集" > data/README.md
```

3. 首次提交并推送到 GitHub

代码块

```
1  git add .
2  git commit -m "初始化仓库：搭建小组分工目录结构与README"
3  git push -u origin main
```

✅ 成功标志：终端没有报错，刷新你的 GitHub 仓库页面，能看到 README 和所有文件夹，说明代码同步完全打通。

第四步：后续小组协作标准操作

你（管理员）新增文件后推送

代码块

```
1  cd /opt/teamwork/ceshi2026
2  # 1. 拉取最新代码（避免冲突）
3  git pull origin main
4  # 2. 添加所有改动
5  git add .
6  # 3. 填写提交说明（写清楚改了什么）
7  git commit -m "新增TrainTicket部署yaml文件"
8  # 4. 推送到远程仓库
9  git push origin main
```

其他组员获取最新代码

组员在自己电脑或服务器上克隆仓库后，每次操作前执行：

代码块

```
1  git pull origin main
```

就能拿到所有人最新上传的文件。

补充说明

1. **仓库权限**：你当前建的是公有仓库，所有人都能看到。如果不想公开，可以在 GitHub 仓库的 Settings → General 底部改成 Private，再邀请组员加入协作。
2. **组员邀请**：私有仓库需要在 Settings → Collaborators 里添加组员的 GitHub 账号，他们才能推送代码。
3. **访问问题**：如果后续组员本地访问 GitHub 不稳定，可以把仓库同步到 Gitee（码云）作为国内镜像，操作逻辑完全一致。

Git 同步配置完成后，就可以继续安装 Docker 和 Minikube 了。需要我继续给你国内镜像源版的 Docker 安装命令吗？

GitHub 代码同步已经打通，接下来正式进入核心环境搭建阶段。按下面的顺序依次执行，全程使用国内阿里云镜像，不会出现境外地址访问失败的问题。